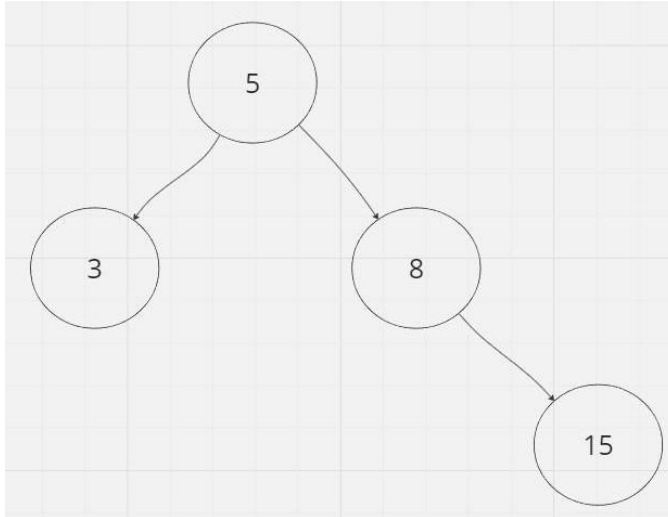


TP Arboles – Punto 5 Arboles Binario de Búsqueda Balanceados “AVL”

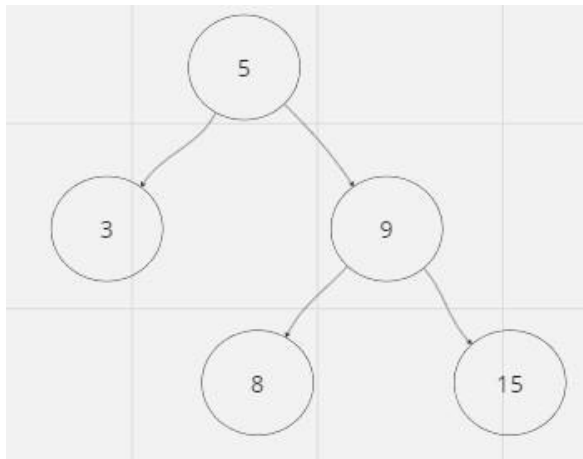
Ejercicio A

Mostrar el resultado de insertar 5, 3, 8, 15, 9, 13, 6, 11, 10 y 12 en un árbol AVL inicialmente vacío (indicando las rotaciones realizadas).

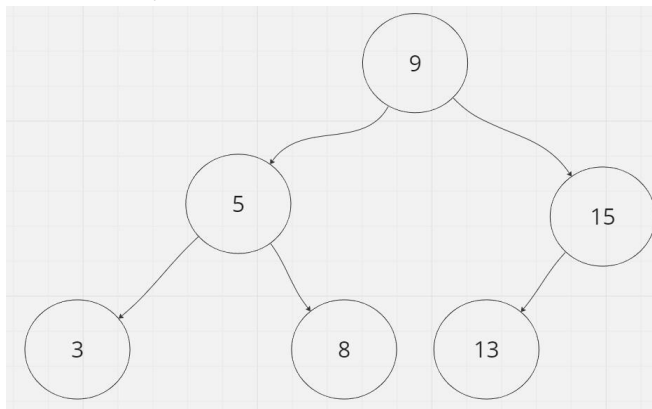
- INSERTAR 5,3,8,15



- INSERTAR 9, ROTACIÓN IZQUIERDA-DERECHA

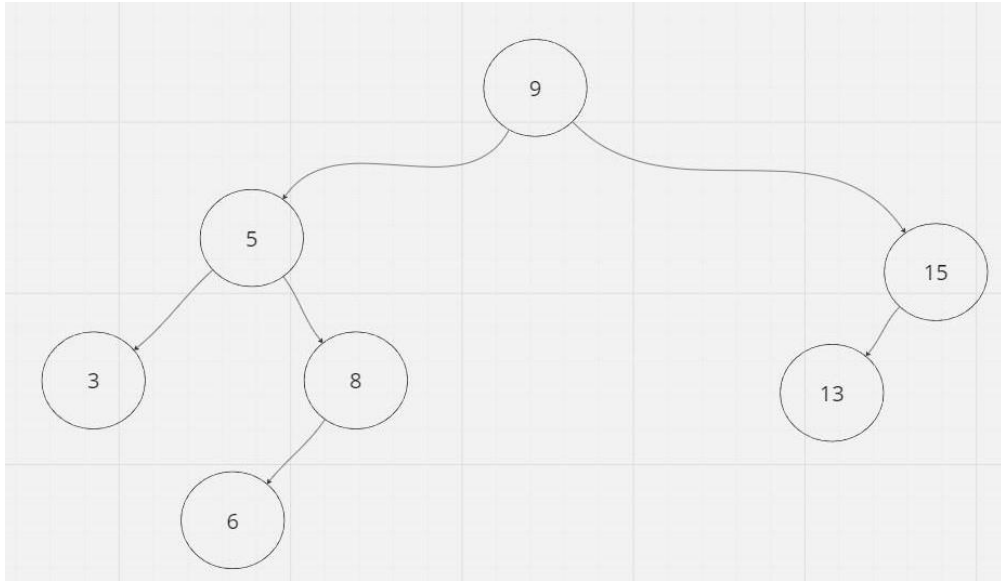


- INSERTAR 13, ROTACIÓN SIMPLE IZQUIERDA

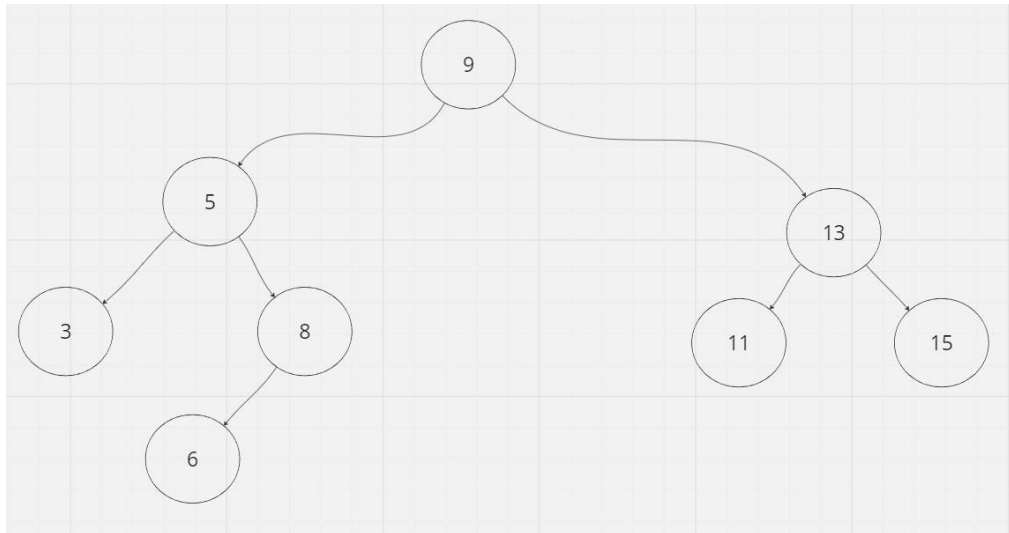


-

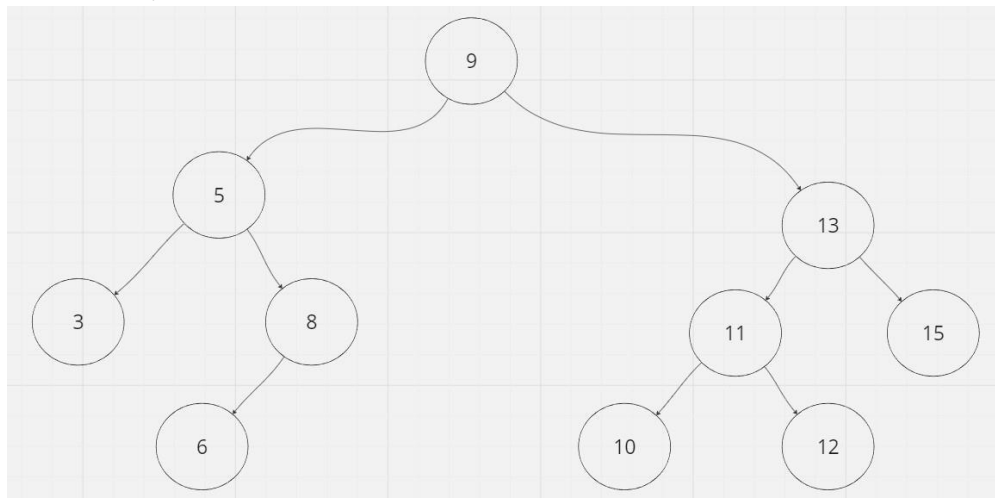
INSERTAR 6



- INSERTAR 11, ROTACIÓN SIMPLE DERECHA



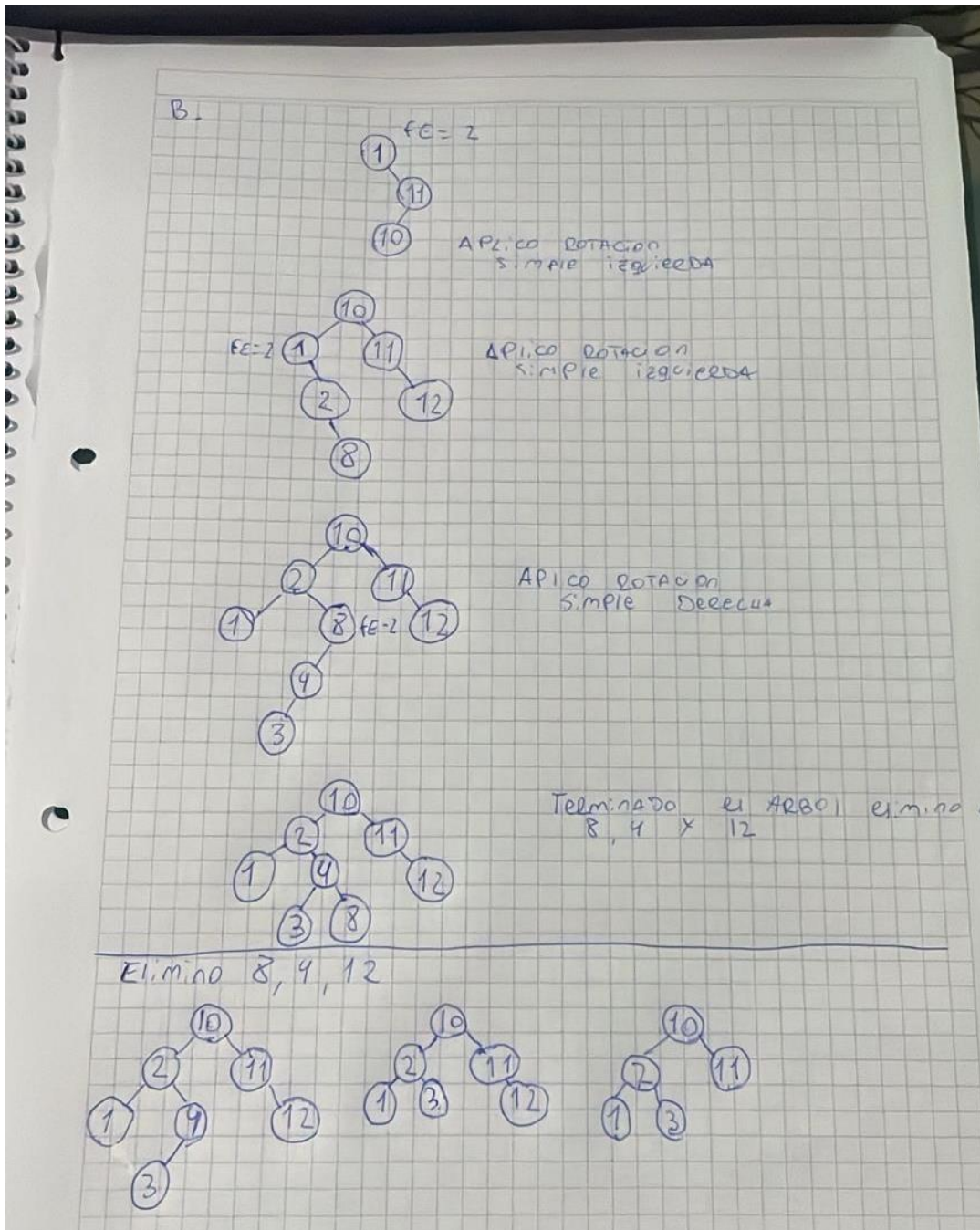
- INSERTAR 10,12



Ejercicio B

Dibujar el árbol AVL que resulta de realizar las siguientes inserciones: 1, 11, 10, 12, 2, 8, 4, 1, 3. A continuación, eliminar los elementos: 8, 4, 12.

- RESULTADO DE TODAS LAS INSERCIÓNES



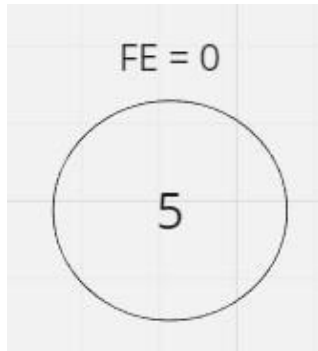
-

Ejercicio C

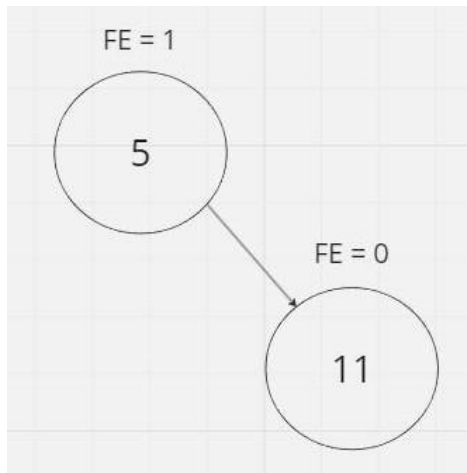
Realizar las operaciones que se detallan, marcando para cada nodo su factor de equilibrio en cada momento. En caso de producirse desequilibrio, indicar la causa y explicar con detalle qué operación se ha utilizado para resolverlo. Inserciones: 5, 11, 2, 19, 9, 10, 14, 6 y 15.

Eliminaciones: 14, 9 y 10.

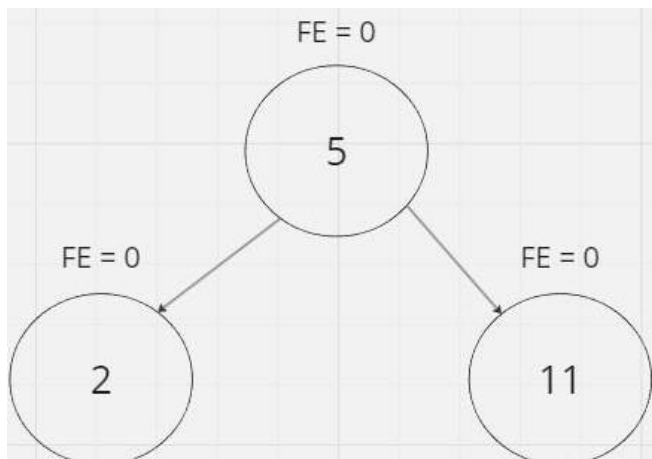
- INSERTAR 5



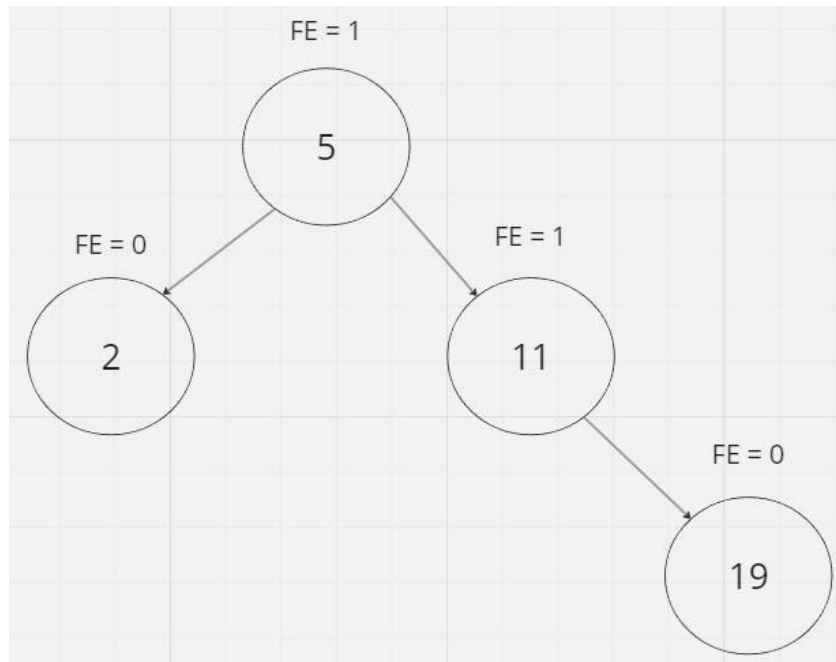
- INSERTAR 11



- INSERTAR 2

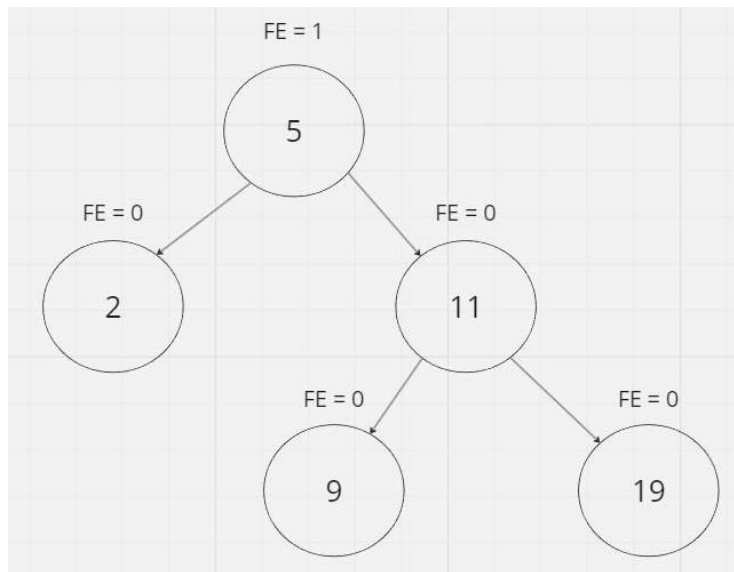


- INSERTAR 19

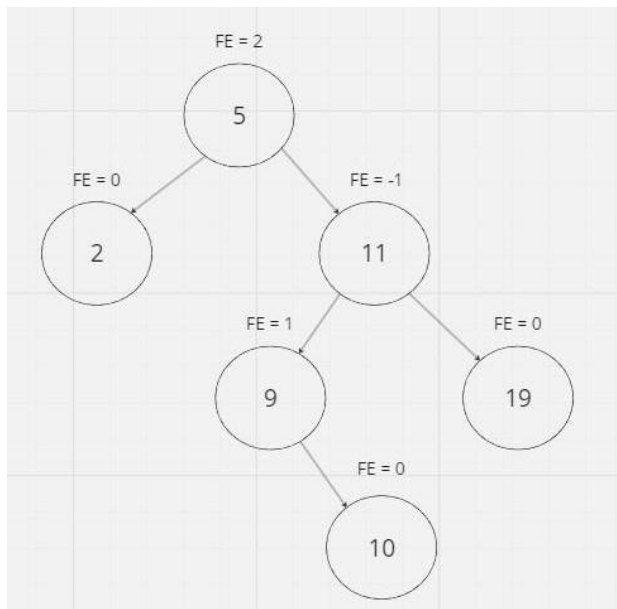


-

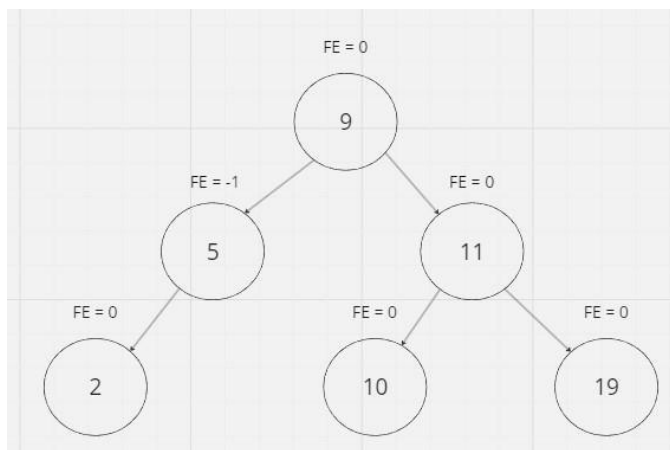
INSERTAR 9



- INSERTAR 10

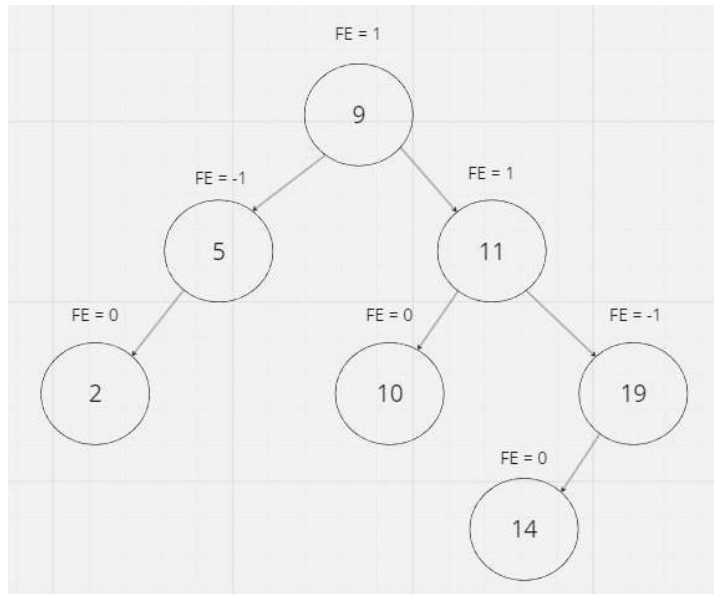


○ ROTACIÓN IZQUIERDA-DERECHA

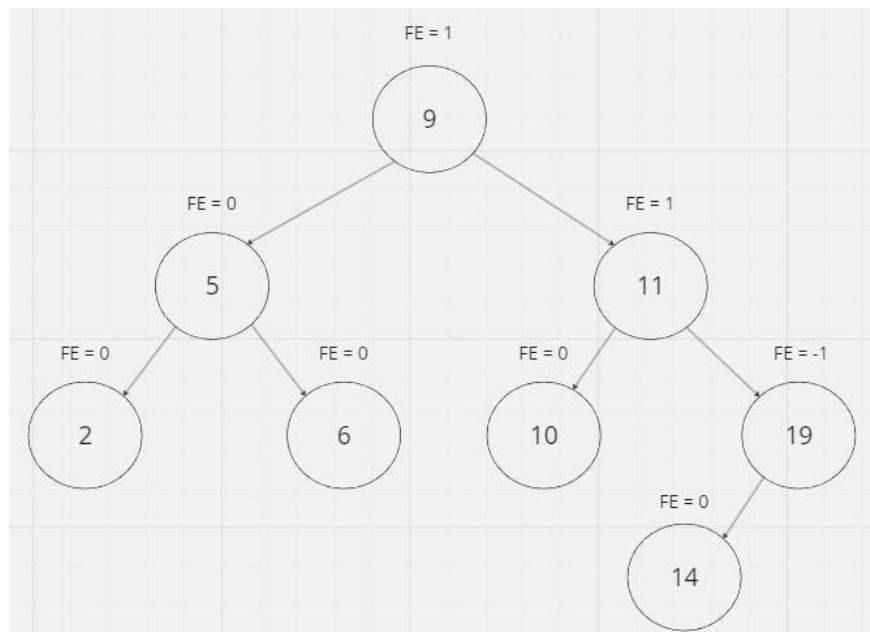


-

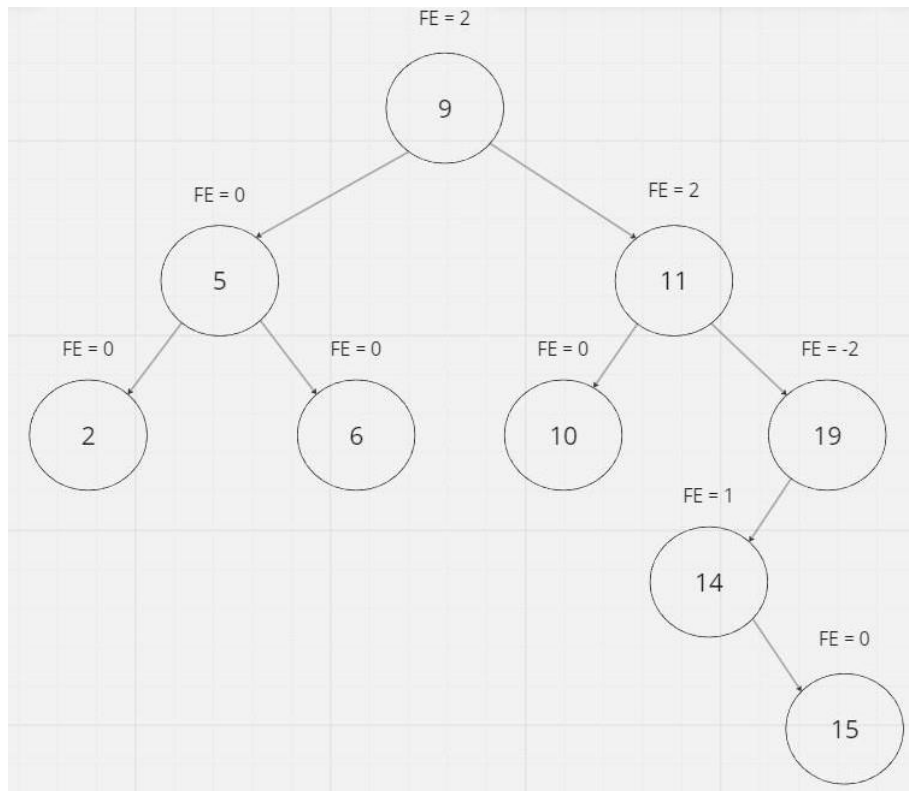
INSERTAR 14



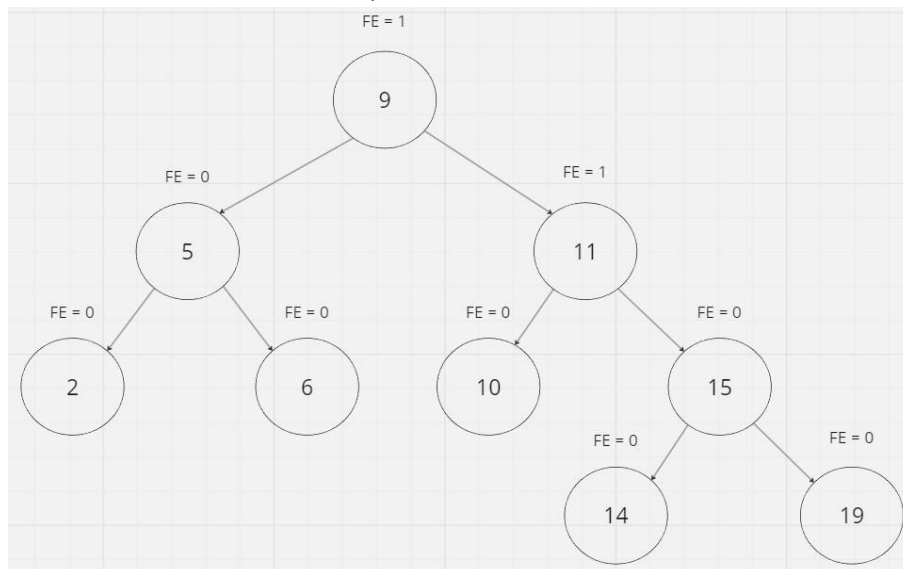
- INSERTAR 6



•
INSERTAR 15

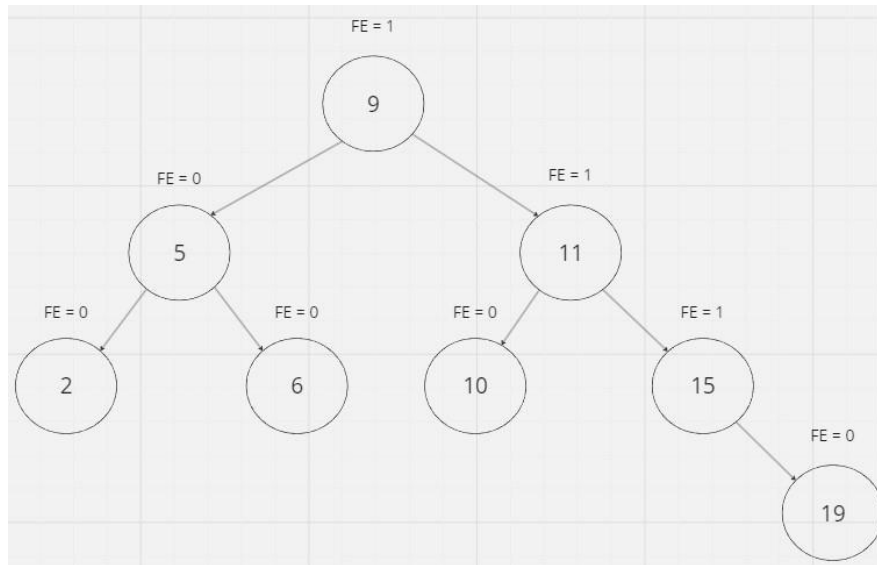


○ ROTACIÓN DERECHA-IZQUIERDA



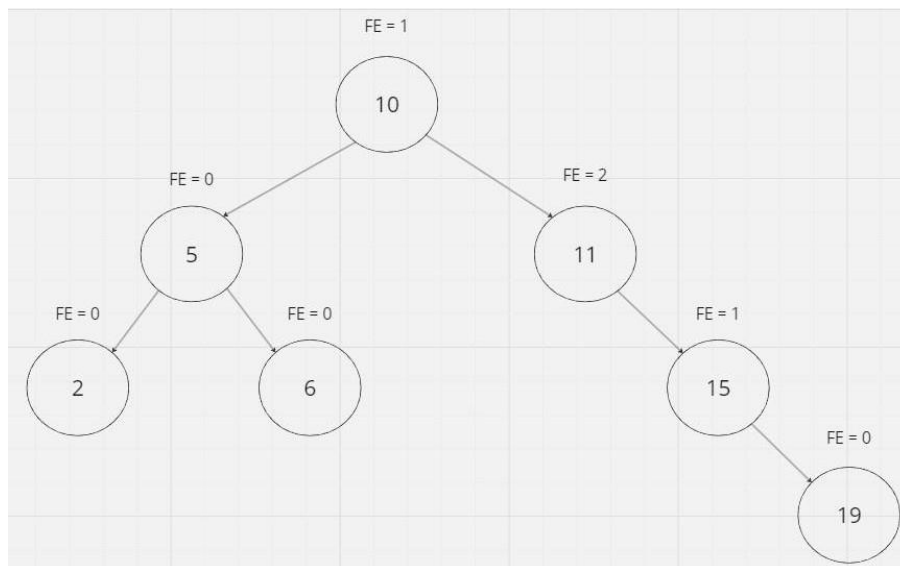
-

ELIMINAR 14

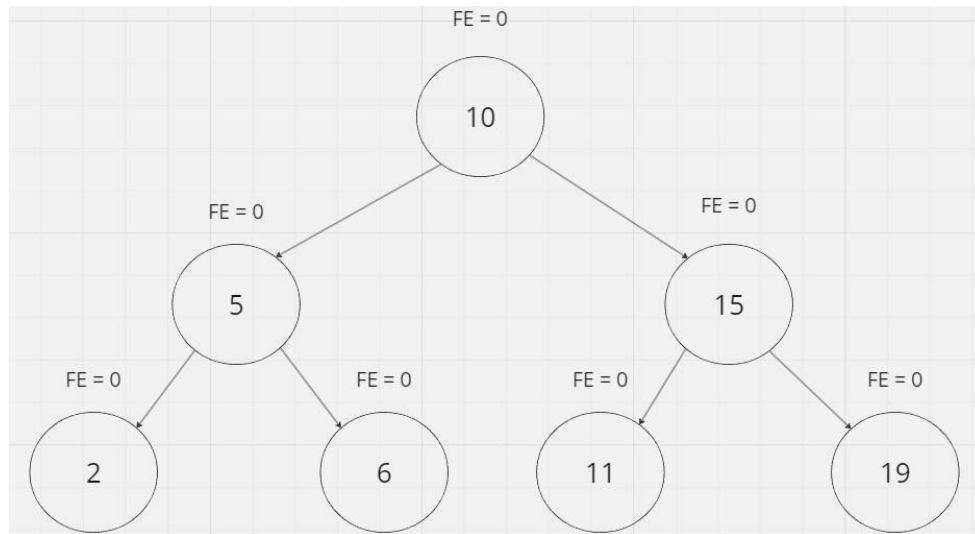


-

ELIIMINAR 9



○ ROTACIÓN SIMPLE IZQUIERDA



ELIMINAR 10

